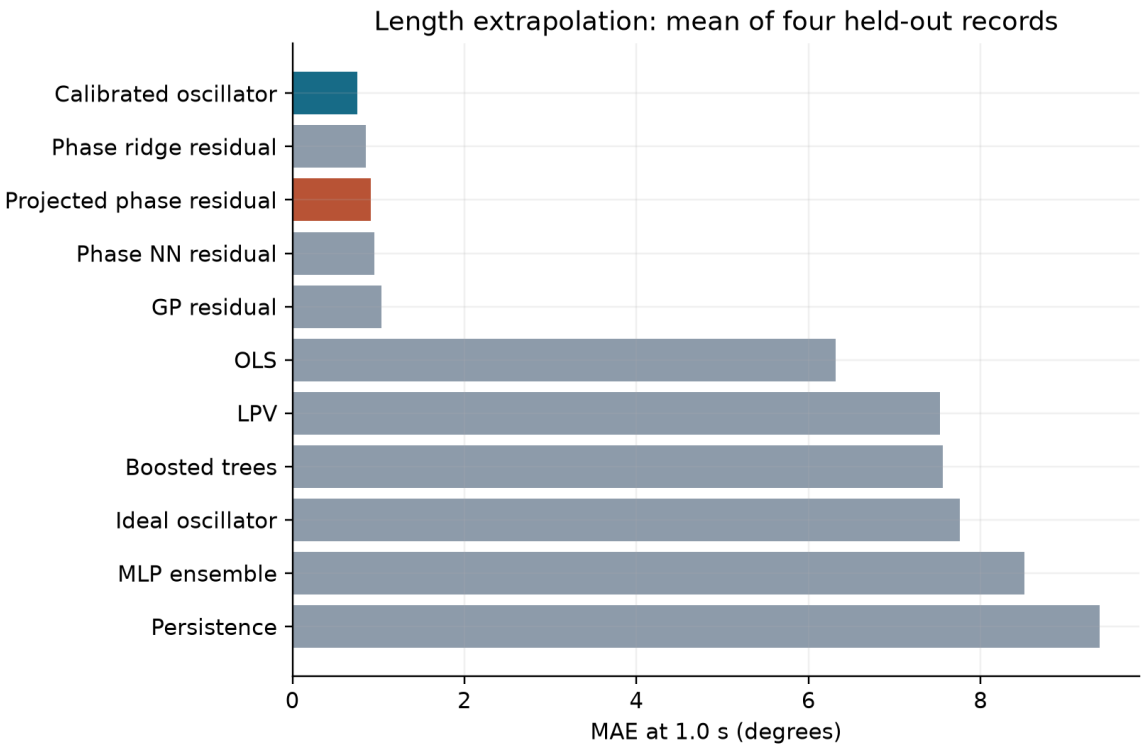
CranePilot

Первый рабочий этап исследования · 2 ноября 2026 года

Python, экспериментальный прогноз и отдельное управление в симуляции. Основа - прежняя работа Ратмира Кутырева и существующие измерения Inteco. Новые физические эксперименты не требуются для текущего объёма работы.

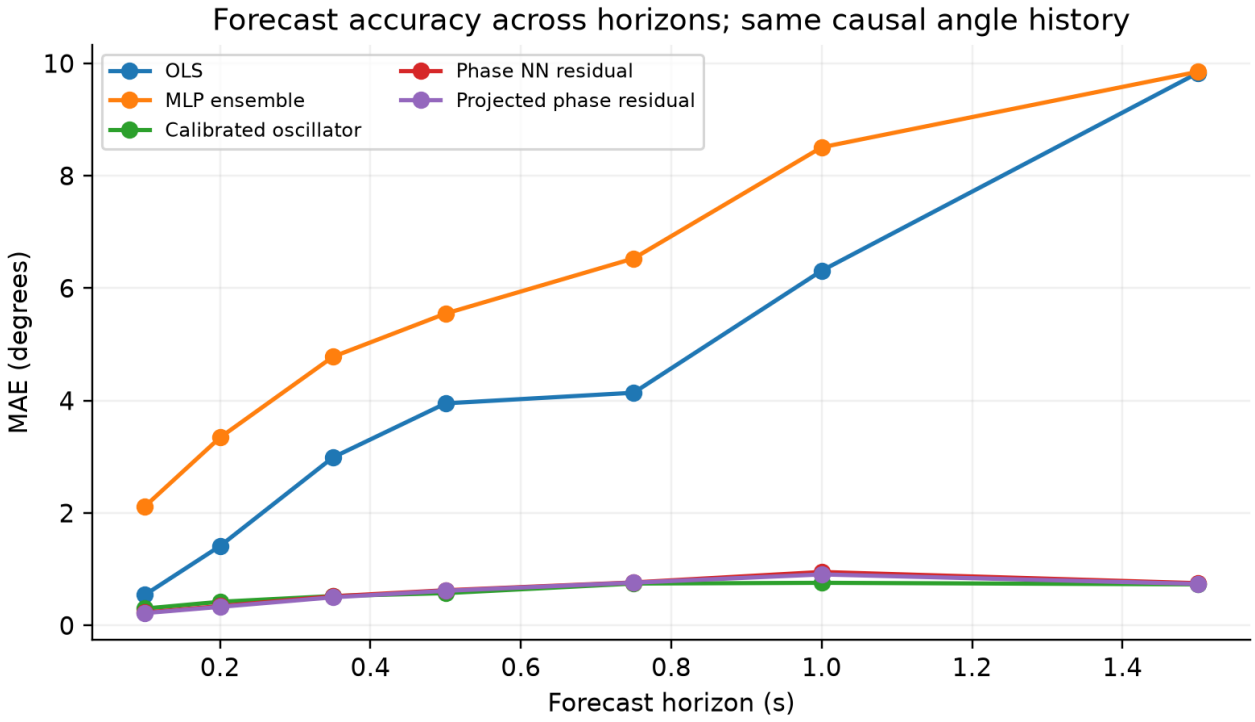
Проверенный результат	Объём
Исходные записи; совпадение контрольных сумм	33 из 33
Повторение прежней линейной модели	24 значения; расхождение около 1e-13°
Сценарии и оси в общем benchmark	38 сочетаний
Обученные сети в общем сравнении	342
Управление в симуляции	16 парных условий; 32 эпизода
Пройденные научные и численные тесты	13

В первом тесте переноса калиброванная физика даёт 0,758° MAE на горизонте 1 с. Проекционная ML-поправка даёт 0,907°: общее превосходство нового кандидата пока не подтверждено.



Что показал прогноз

Первый тест: обучение на сценариях 3, 5, 6; валидация на 4; оценка на 1, 2, 7, 8. У каждого метода одинаковая доступная история из 41 углового измерения. Будущие измерения не входят в признаки. Это ретроспективная оценка уже изученного датасета.



Результат зависит от оси движения

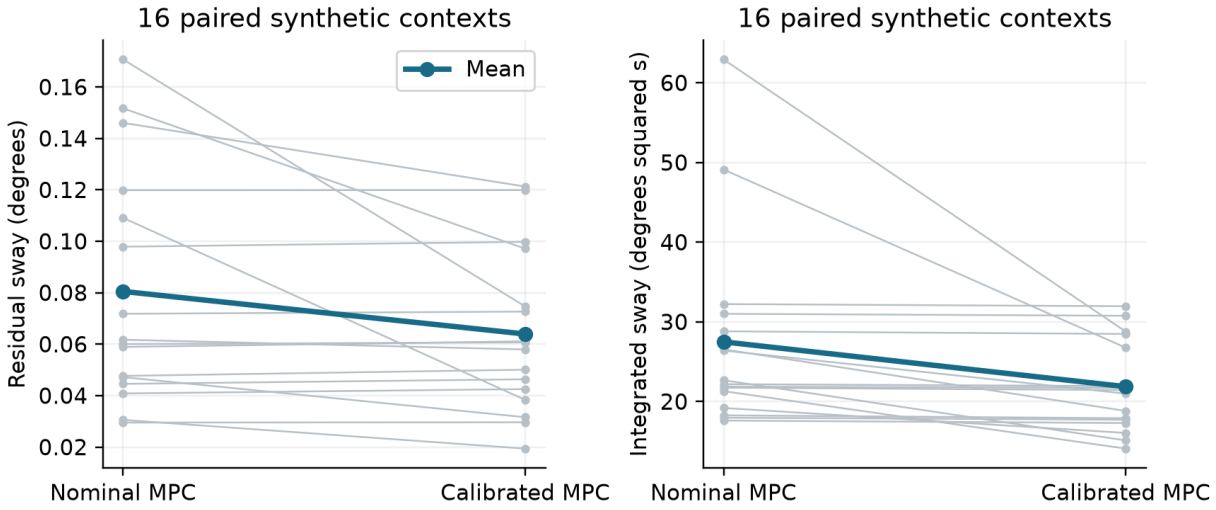
Семейство / ось	Физика	GP residual	Проекционная NN
jib / beta	2.989°	2.412°	2.500°
jib / theta	1.914°	2.290°	2.074°
simult / beta	3.065°	2.237°	2.375°
simult / theta	4.023°	4.951°	4.229°
trolley / theta	0.502°	0.904°	0.534°

На продольной раскачке физическая модель остаётся очень сильной. Для некоторых поперечных движений обучаемые поправки полезны, но GP - серьёзный конкурент. Эти результаты не позволяют объявить проекционную сеть новым лучшим методом.

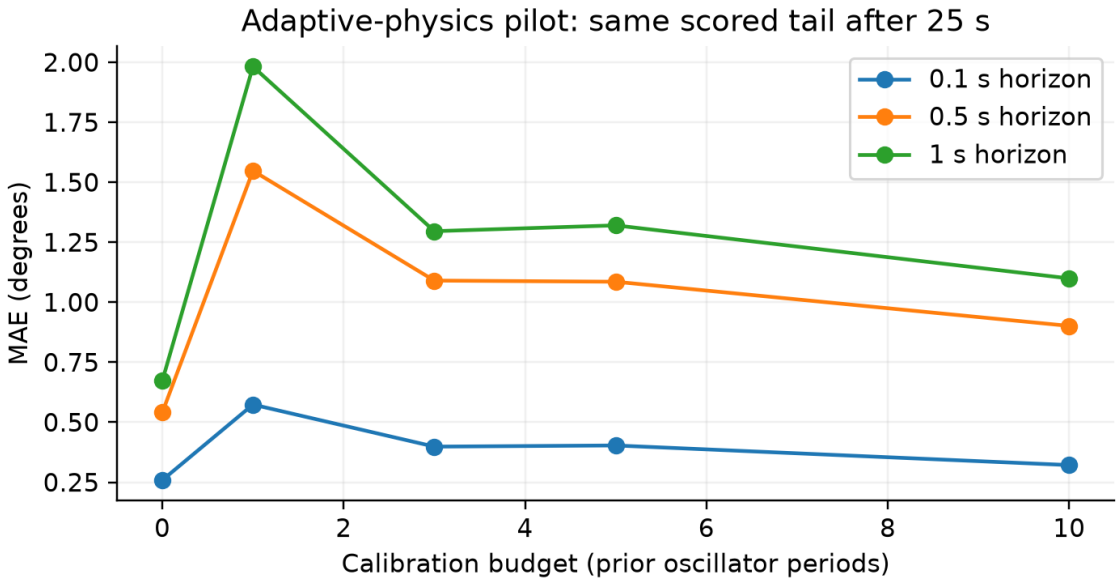
Оценки усреднены по целым сценариям. Перекрывающиеся временные окна и разные seeds не считаются независимыми физическими опытами.

Управление и адаптация

Симуляционный MPC использует нелинейный объект с задержкой привода, dead-zone и несовпадением параметров. Это отдельный пилот с доступным полным состоянием; нейросетевой прогноз пока не используется внутри контроллера.



Средняя остаточная RMS-раскачка: 0,0805° у nominal MPC и 0,0639° у calibrated MPC. Среднее время установления: 2,99 и 2,98 с. Все 32 выбранных эпизода завершились без отказов решателя. Это результат конкретных синтетических условий, не аппаратная проверка.



Простая адаптация по начальному участку ухудшила результат. Все бюджеты оценены на одном и том же позднем интервале. Следующая задача - надёжность оценки параметров и правило отказа от плохой локальной адаптации.

Статус: рабочий исследовательский черновик. Доказательство новизны, полный action-conditioned метод, независимая симуляционная проверка и финальная журнальная версия остаются следующими этапами.